

Mémoire présenté le :
pour l'obtention du Diplôme Universitaire d'actuariat de l'ISFA
et l'admission à l'Institut des Actuaires

Par : Eliot NEHME

Titre : Détection de fraude en assurance non-vie grâce à l'intelligence artificielle

Confidentialité : ☐ NON ☒ (Durée : ☐ 1 an ☒ 2 ans)

Les signataires s'engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus

Membres présents du jury de Signature
l'Institut des Actuaires

Entreprise :

Nom :

Signature :

*Directeur de mémoire en entre-
prise :*

Nom :

Signature :

Membres présents du jury de
l'ISFA

Invité :

Nom :

Signature :

***Autorisation de publication et
de mise en ligne sur un site de
diffusion de documents actua-
riels (après expiration de l'éventuel
délai de confidentialité)***

Signature du responsable entreprise

Signature du candidat

Table des matières

Résumé

La fraude en assurance non-vie représente un enjeu financier majeur, estimé à environ 2,5 milliards d'euros par an en France, dont une large part échappe encore aux dispositifs de détection traditionnels. Fondés sur l'expertise humaine, ces dispositifs ne contrôlent qu'une fraction des dossiers et peinent à traiter la fraude de masse de faible montant, dont le coût de vérification manuelle excède souvent le gain espéré.

Ce mémoire propose de concevoir et déployer, à l'aide d'un agent d'intelligence artificielle, un processus de détection automatisé de la fraude automobile, de l'ingestion des données jusqu'au pilotage du dispositif. À partir d'une base de sinistres enrichie de variables reproduisant l'information disponible chez un assureur, trois modèles sont construits et comparés selon un arbitrage entre interprétabilité et pouvoir prédictif : un scoring en points, un arbre de décision et un modèle de Gradient Boosting. Ce dernier obtient les meilleures performances (AUC de 0,942, lift de $\times 6,66$ au premier décile) tout en concentrant efficacement les fraudes dans un volume restreint de dossiers à investiguer.

L'outil se décline en deux modules destinés à deux équipes distinctes : la construction du modèle par les actuaires, et son exploitation opérationnelle par les gestionnaires, complétée d'une boucle d'enrichissement continu et d'un rapport de pilotage mesurant le retour sur investissement. L'ensemble s'inscrit dans un cadre de gouvernance conforme au RGPD et à l'AI Act, préservant une supervision humaine à chaque étape.

Les schémas et illustrations de ce mémoire ont été réalisés avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle générative. De même, une partie des données d'enrichissement de la base a été simulée à l'aide de tels outils, comme précisé en section 4.2.2.

Abstract

Fraud in non-life insurance is a major financial concern, estimated at around 2.5 billion per year in France, a large share of which still evades traditional detection systems. Relying on human expertise, these systems examine only a fraction of claims and struggle to address low-value mass fraud, where the cost of manual verification often exceeds the expected gain.

This dissertation sets out to design and deploy, using an artificial-intelligence agent, an automated motor-insurance fraud detection process spanning data ingestion through to steering the system. Starting from a claims database enriched with variables reproducing the information available to an insurer, three models are built and compared along an interpretability-versus-predictive-power trade-off : a points-based scorecard, a decision tree and a Gradient Boosting model. The latter achieves the best performance (AUC of 0.942, top-decile lift of $\times 6.66$) while effectively concentrating fraud within a limited volume of claims to investigate.

The tool is organised into two modules aimed at two distinct teams : model construction by actuaries, and operational use by claims handlers, complemented by a continuous-enrichment feedback loop and a monitoring report measuring the return on investment. The whole framework complies with the GDPR and the AI Act, preserving human oversight at every stage.

Keywords : insurance fraud, non-life insurance, automated detection, artificial intelligence, machine learning, scoring, Gradient Boosting, actuarial science.

Remerciements

Je tiens à remercier toute l'équipe Actuariat d'Accenture qui m'a permis de réaliser ce mémoire, et plus particulièrement ma tutrice Rachel Atia pour son implication ainsi que sa capacité à enseigner, qui ont été essentielles tout au long de ce projet.

Synthèse

Reposant sur le principe de mutualisation des risques, l'assurance suppose un climat de confiance entre assureur et assuré que la fraude vient détourner. En assurance non-vie, ce phénomène représente une charge estimée à environ 2,5 milliards d'euros par an en France, dont une partie importante demeure non détectée. La lutte traditionnelle, fondée sur le jugement des gestionnaires et des cellules spécialisées, se heurte à une couverture partielle des dossiers, à une forte dépendance à l'expertise individuelle et à un coût de contrôle rendant non rentable l'investigation de la fraude de faible montant.

Face à ce constat, ce mémoire conçoit un processus de détection automatisé de la fraude automobile s'appuyant sur un agent d'intelligence artificielle. La démarche est volontairement circonscrite à la fraude circonstancielle, décelable à partir de données structurées (caractéristiques du sinistre, antécédents, cohérence déclarative), et s'appuie sur une base publique de 30 000 sinistres enrichie de variables reproduisant l'information réellement disponible chez un assureur.

Trois modèles sont construits et comparés selon un arbitrage entre interprétabilité et performance : un scoring en points, transparent et proche des pratiques actuarielles ; un arbre de décision, capable de capter interactions et effets de seuil ; et un modèle de Gradient Boosting, qui obtient les meilleures performances discriminantes (AUC de 0,942, lift de $\times 6,66$ au premier décile). L'évaluation mobilise une batterie d'indicateurs adaptés au fort déséquilibre des classes (Gini, KS, précision, rappel, PR-AUC, PSI), le choix du seuil de décision relevant d'un arbitrage économique entre coût des faux positifs et coût des fraudes non détectées.

L'outil se structure en deux modules indépendants correspondant à deux profils d'utilisateurs : un premier module de construction et de calibration du modèle, destiné aux actuaires ; un second module opérationnel d'aide à la décision, destiné aux gestionnaires, qui attribue à chaque sinistre une probabilité de fraude et l'oriente vers une zone de risque. Ce dispositif est complété par une boucle d'enrichissement continu, alimentée par les issues réelles des dossiers investigués, et par un rapport de pilotage mesurant la fraude évitée, l'impact sur le ratio Sinistres/Primes et le retour sur investissement.

L'ensemble s'inscrit dans un cadre de gouvernance conforme au RGPD et à l'AI Act, garantissant explicabilité, traçabilité et maintien d'une supervision humaine : l'agent hiérarchise les dossiers sans se substituer à la décision de l'enquêteur. Le mémoire se conclut sur les limites du dispositif et ses perspectives d'extension : couplage à la base portefeuille, intégration de données externes, mutualisation inter-assureurs et approche multi-produits.

Synthesis

Built on the principle of risk pooling, insurance presupposes a relationship of trust between insurer and policyholder that fraud diverts to illegitimate ends. In non-life insurance, this phenomenon represents an estimated burden of around 2.5 billion per year in France, a significant part of which remains undetected. Traditional efforts, based on the judgement of claims handlers and specialised units, face partial coverage of claims, heavy reliance on individual expertise, and a control cost that makes investigating low-value fraud economically unviable.

In response, this dissertation designs an automated motor-insurance fraud detection process based on an artificial-intelligence agent. The approach is deliberately confined to circumstantial fraud, detectable from structured data (claim characteristics, past history, declarative consistency), and draws on a public database of 30 000 claims enriched with variables reproducing the information actually available to an insurer.

Three models are built and compared along an interpretability-versus-performance trade-off : a points-based scorecard, transparent and close to actuarial practice ; a decision tree, able to capture interactions and threshold effects ; and a Gradient Boosting model, which achieves the best discriminating performance (AUC of 0.942, top-decile lift of $\times 6.66$). Evaluation relies on a set of indicators suited to strong class imbalance (Gini, KS, precision, recall, PR-AUC, PSI), the choice of decision threshold being an economic trade-off between the cost of false positives and that of undetected fraud.

The tool is organised into two independent modules matching two user profiles : a first module for model construction and calibration, intended for actuaries ; and a second, operational decision-support module for claims handlers, which assigns each claim a fraud probability and routes it to a risk zone. This is complemented by a continuous-enrichment feedback loop, fed by the actual outcomes of investigated claims, and by a monitoring report measuring avoided fraud, the impact on the loss ratio and the return on investment.

The entire framework complies with the GDPR and the AI Act, ensuring explainability, traceability and the preservation of human oversight : the agent prioritises claims without replacing the investigator's decision. The dissertation concludes on the system's limitations and its avenues for extension : coupling with the policy database, integration of external data, cross-insurer data pooling and a multi-product approach.

Introduction

Ce mémoire est vraiment trop bien

Chapitre 1

Introduction

1.1 Définition de la fraude à l'assurance

Le secteur de l'assurance repose sur un principe fondamental : la mutualisation des risques. En échange du paiement d'une prime, l'assuré bénéficie d'une protection financière en cas de réalisation d'un sinistre prévu au contrat. Ce mécanisme de solidarité économique suppose toutefois un climat de confiance entre l'assureur et l'assuré. Lorsque cette confiance est détournée à des fins illégitimes, on parle alors de fraude en assurance.

La fraude en assurance peut être définie comme **tout acte intentionnel visant à tromper un assureur dans le but d'obtenir un avantage indu, qu'il s'agisse d'une indemnisation injustifiée, majorée ou de la souscription d'un contrat dans des conditions mensongères.**

Elle se distingue de l'erreur ou de l'omission involontaire de par son caractère délibéré et frauduleux.

Cette pratique constitue un enjeu majeur pour les compagnies d'assurance, car elle entraîne des pertes financières importantes, impacte l'équilibre technique des portefeuilles et, indirectement, pèse sur l'ensemble des assurés au travers de l'augmentation des primes afin de compenser ces pertes.

L'objectif de la fraude en assurance est principalement financier : il s'agit d'obtenir un enrichissement personnel ou collectif illégitime. Toutefois, au-delà de la recherche d'un gain immédiat, certaines fraudes répondent à des logiques plus complexes, telles que le blanchiment de capitaux, le financement d'activités criminelles ou la structuration d'organisations délictueuses. Ainsi, la fraude peut prendre des formes variées, allant de la simple exagération d'un dommage à la mise en place de réseaux organisés exploitant systématiquement les failles du système assurantiel.

Il convient, à cet égard, de distinguer deux grandes catégories de fraude, la fraude opportuniste et la fraude organisée :

- **La fraude opportuniste** correspond à un comportement isolé, souvent ponctuel, commis par un assuré qui profite d'une situation donnée (par exemple, majorer le montant d'un sinistre ou déclarer un dommage antérieur comme récent). Elle s'inscrit généralement dans une logique individuelle et circonstancielle.
- À l'inverse, **la fraude organisée** repose sur une démarche structurée et planifiée, impliquant parfois plusieurs acteurs (intermédiaires, professionnels de santé, réparateurs, réseaux criminels). Elle est caractérisée par sa répétition, sa préméditation et son ampleur financière plus importante.

Cette distinction est essentielle, car elle implique des modes de détection, de prévention et de répression différents. Là où la fraude opportuniste peut être combattue par des contrôles renforcés et une sensibilisation accrue, la fraude organisée nécessite des dispositifs d'investigation spécialisés, des outils d'analyse de données avancés et une coopération étroite entre assureurs, autorités judiciaires et organismes de régulation.

À noter que la fraude est contraire à un principe important en assurance : **le principe indemnitaire et la règle de non-enrichissement en assurance non-vie.**

Ce principe est expressément consacré par l'article L.121-1 du Code des assurances, selon lequel :

« L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. »

Ce texte pose clairement la règle de non-enrichissement : l'assurance a pour finalité exclusive la réparation du préjudice subi, et non l'octroi d'un profit à l'assuré. L'indemnité ne peut excéder ni le montant du dommage, ni la somme assurée prévue au contrat.

Ainsi, l'indemnisation vise à replacer l'assuré dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne en l'absence de sinistre (principe de réparation intégrale, sans perte ni profit).

Le principe de non-enrichissement joue également un rôle central dans la lutte contre la fraude en assurance non-vie. En effet, toute déclaration intentionnellement inexacte ayant pour effet d'obtenir une indemnité supérieure au préjudice réel constitue une atteinte directe à ce principe.

Plusieurs dispositions viennent renforcer cette protection :

- **Article L.113-2** : obligation pour l'assuré de répondre exactement aux questions posées lors de la souscription et de déclarer sincèrement le sinistre ;
- **Article L.113-8** : nullité du contrat en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle ;
- **Article L.113-9** : réduction proportionnelle de l'indemnité en cas de déclaration inexacte non intentionnelle.

Dans le cadre de la fraude opportuniste (exagération du montant des dommages, ajout d'objets inexistants, fausse date du sinistre), la violation du principe indemnitaire se traduit par une tentative d'enrichissement indu.

Dans le cas de la fraude organisée (réseaux de sinistres fictifs, collusion avec des réparateurs ou professionnels de santé, sinistres provoqués), la remise en cause est plus systémique : l'objectif n'est plus seulement d'obtenir une indemnité excessive, mais de détourner de manière structurée le mécanisme même de mutualisation.

1.2 Les stades d'occurrence de la fraude dans le cycle assurantiel en assurance non-vie

En assurance non-vie, la fraude peut intervenir à plusieurs étapes de la relation contractuelle. Deux moments apparaissent particulièrement sensibles :

1. La fraude à la souscription du contrat ;
2. La fraude à la déclaration du sinistre.

Ces deux temporalités répondent à des logiques différentes mais poursuivent un objectif commun : obtenir un avantage économique indu en détournant le mécanisme indemnitaire.

1.2.1 La fraude à la souscription

La fraude à la souscription a lieu lors de la conclusion du contrat, avant tout sinistre. Elle consiste à fournir intentionnellement des informations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir des conditions tarifaires plus favorables ou de rendre assurable un risque qui ne le serait pas.

Elle constitue une violation directe de l'obligation de déclaration exacte du risque prévue par l'article L.113-2 du Code des assurances.

L'objectif est ici principalement tarifaire : réduire le montant de la prime ou contourner un refus d'assurance.

La fraude à la souscription peut ainsi priver totalement l'assuré de garantie au moment du sinistre.

1.2.2 La fraude à la déclaration de sinistre

La fraude la plus courante en assurance non-vie se produit lors de la déclaration d'un sinistre. Cela peut inclure la surestimation des dommages, la déclaration de sinistres fictifs, la falsification de preuves (comme des photos ou des rapports de police). Ces fraudes visent à obtenir des indemnités plus élevées que celles auxquelles l'assuré aurait pu prétendre, ou bien d'engendrer une indemnité qui n'aurait tout simplement pas dû exister.

À noter que la falsification de documents est de plus en plus accessible et difficile à détecter à l'œil nu suite à l'essor de la *generative IA*.

En assurance non-vie, la fraude peut ainsi être appréhendée selon différents stades d'occurrence dans le cycle assurantiel. Elle peut naître lors de la souscription du contrat, se révéler au moment de la déclaration du sinistre, mais également prendre la forme d'un détournement des stipulations contractuelles, notamment des conditions générales, afin d'obtenir une prise en charge induue.

	Assurance automobile	Assurance habitation
Fraude à la souscription	— Fausse déclaration du conducteur principal : un parent déclare être le conducteur principal alors que le véhicule est utilisé principalement par un jeune conducteur afin d'éviter une surprime. — Fausse adresse de garage : déclaration d'un stationnement en zone rurale alors que le véhicule est stationné en zone urbaine à forte sinistralité. — Dissimulation d'un usage professionnel : déclarer un usage « privé » alors que le véhicule est utilisé pour des livraisons ou VTC. — Fraude documentaire : faux papiers d'identité.	— Sous-évaluation du capital mobilier pour réduire la prime. — Omission de circonstances aggravantes : logement inoccupé plusieurs mois par an, absence de système de sécurité, activité professionnelle à domicile. — Fausse déclaration de la qualité d'occupant (se déclarer propriétaire occupant plutôt que bailleur).

TABLE 1.1 – Exemples de fraude à la souscription en assurance non-vie

1.2.3 La fraude liée aux Conditions Générales

La fraude liée aux conditions générales ne constitue pas, à strictement parler, un moment autonome de la fraude. Elle renvoie plutôt à une logique contractuelle particulière, consistant à manipuler les circonstances du sinistre ou l'interprétation du contrat afin de faire entrer le dommage dans le champ de la garantie. Si cette fraude peut trouver son origine dès la souscription, elle se manifeste le plus souvent lors de la déclaration ou de l'instruction du sinistre.

La fraude aux Conditions Générales en assurance non-vie renvoie à la recherche volontaire d'une indemnisation en contradiction avec les clauses contractuelles (définitions, exclusions, franchises, plafonds, obligations de prévention), sans nécessairement qu'il y ait eu fraude à la souscription.

Elle se matérialise par une manipulation des circonstances du sinistre afin de le faire entrer dans le périmètre de garantie : déclaration d'un vol simple en vol avec effraction, transformation d'un défaut d'entretien en événement accidentel, antériorité dissimulée d'un dommage, ou requalification d'un usage non couvert.

Par exemple, en assurance automobile, dans le cadre d'un sinistre survenu lors d'un usage professionnel alors que le véhicule est déclaré en usage privé, la modification du contexte pour entrer dans le champ contractuel est qualifiée de fraude.

	Assurance automobile	Assurance habitation
Fraude à la déclaration d'un sinistre	— Exagération des dommages : ajout de dégâts antérieurs sur le constat amiable. — Fausse date de sinistre : déclarer un accident survenu avant la souscription comme postérieur à celle-ci. — Sinistre fictif : déclaration d'un vol de véhicule inexistant ou maquillage d'un incendie volontaire. — Accident provoqué intentionnellement (fraude organisée dans certains cas). — Constats de complaisance entre complices pour imputer la responsabilité à un tiers assuré. — Fraude documentaire : faux devis, fausses factures de réparation, gonflement des temps de main-d'œuvre, faux certificats de cession ou documents d'identité, manipulation de photos (dommages antérieurs).	— Ajout d'objets inexistants lors d'un vol déclaré. — Surestimation de la valeur des biens (factures falsifiées ou modifiées). — Déclaration d'un dégât des eaux ancien comme récent pour le rendre indemnisable. — Incendie volontaire destiné à obtenir une indemnité. — Fraude documentaire : fausses factures d'ameublement après vol, devis travaux surévalués après dégât des eaux, falsification de preuves d'effraction, antidatation de justificatifs.

TABLE 1.2 – Exemples de fraude à la déclaration d'un sinistre en assurance non-vie

	Assurance automobile	Assurance habitation
Fraude liée aux conditions générales	— Requalification d'un usage exclu : déclarer un sinistre survenu dans un cadre privé alors que le véhicule était utilisé à titre professionnel, afin de bénéficier de la garantie. — Déclaration inexacte des circonstances du vol : affirmer que les clés n'étaient pas laissées dans le véhicule ou à proximité, afin d'éviter l'application d'une exclusion. — Manipulation des circonstances du sinistre : faire passer une panne mécanique ou un défaut d'entretien pour un dommage accidentel couvert par le contrat. — Fausse qualité du conducteur au moment du sinistre : déclarer que le véhicule était conduit par un conducteur autorisé alors qu'il était utilisé par une personne exclue ou non déclarée. — Contournement d'une franchise ou d'un plafond : fractionner artificiellement un dommage ou modifier sa nature pour obtenir une meilleure prise en charge contractuelle.	— Fausse déclaration d'effraction : présenter un vol simple comme un vol avec effraction pour satisfaire à la condition contractuelle de garantie. — Transformation d'un défaut d'entretien en événement accidentel : présenter une infiltration progressive ou un défaut d'étanchéité comme un dégât des eaux soudain et garanti. — Dissimulation de l'inoccupation du logement : omettre que le logement était vacant au-delà de la durée prévue par le contrat au moment du sinistre. — Requalification d'un bien exclu en bien garanti : déclarer comme mobilier assuré un objet relevant d'une exclusion ou nécessitant une garantie spécifique. — Mise en scène d'un dommage garanti : présenter un dommage esthétique, ancien ou non garanti comme consécutif à un événement couvert (incendie, dégât des eaux, vol).

TABLE 1.3 – Exemples de fraude liée aux conditions générales en assurance non-vie

1.3 Cadre réglementaire des sanctions en cas de fraude avérée

La fraude en assurance ne se limite pas à une simple irrégularité contractuelle : elle peut emporter des conséquences à plusieurs niveaux. Selon le moment où elle intervient et sa nature, elle peut produire des effets civils et contractuels, tels que la nullité du contrat, la déchéance de garantie, le refus d'indemnisation ou la restitution des indemnités indûment versées.

Elle peut également, lorsque les manœuvres frauduleuses sont suffisamment caractérisées, relever du droit pénal. Le régime applicable diffère toutefois selon que la fraude intervient au moment de la souscription du contrat ou lors de la déclaration du sinistre, ce qui justifie de distinguer ces deux hypothèses avant d'aborder les questions probatoires et les qualifications pénales susceptibles d'être retenues.

1.3.1 Souscription

En matière de souscription, le régime des sanctions repose principalement sur les articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances. Il convient toutefois de distinguer selon que l'inexactitude déclarative procède d'une intention frauduleuse ou d'une simple erreur.

L'article L.113-8 prévoit que la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré entraîne la nullité du contrat. Cette sanction suppose que l'assureur démontre non seulement l'inexactitude ou l'omission, mais également le caractère intentionnel de cette déclaration, c'est-à-dire la volonté de tromper l'assureur sur l'appréciation du risque. En pratique, cette intention frauduleuse doit porter sur un élément que l'assureur considérerait comme déterminant dans sa décision de contracter ou dans la fixation de la prime.

La nullité du contrat produit un effet rétroactif : le contrat est réputé n'avoir jamais existé, de sorte que l'assureur n'est pas tenu de garantir le sinistre. En outre, les primes déjà versées demeurent acquises à l'assureur, à titre de dommages et intérêts. Cette sanction est particulièrement sévère et reflète l'exigence de bonne foi qui gouverne la formation du contrat d'assurance.

À l'inverse, l'article L.113-9 vise l'hypothèse d'une déclaration inexacte non intentionnelle. Dans ce cas, il n'y a pas fraude à proprement parler, mais le contrat n'est pas pour autant maintenu sans conséquence. Si l'erreur est constatée avant tout sinistre, l'assureur peut soit maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime, soit le résilier. Si elle est découverte après sinistre, l'indemnité peut être réduite proportionnellement au rapport entre la prime payée et celle qui aurait été due si le risque avait été exactement déclaré. Cette distinction entre mauvaise foi et simple erreur est essentielle, car toute anomalie déclarative n'a pas vocation à recevoir la qualification de fraude.

1.3.2 Sinistre

Lorsque la fraude intervient au moment du sinistre, les conséquences juridiques diffèrent de celles applicables à la souscription. Il ne s'agit plus de remettre en cause la formation du contrat, mais de sanctionner

une demande de garantie ou d'indemnisation obtenue ou tentée au moyen de déclarations mensongères, d'une dissimulation de circonstances essentielles ou de la production de pièces falsifiées.

La première conséquence est le refus d'indemnisation lorsque la fraude est détectée avant tout paiement. En pratique, l'assureur peut opposer à l'assuré l'absence de droit à garantie dès lors que le sinistre déclaré ne correspond pas à la réalité ou que son montant a été artificiellement majoré. Cette sanction peut également prendre la forme d'une déchéance de garantie lorsque le contrat prévoit qu'une fausse déclaration intentionnelle relative au sinistre prive l'assuré du bénéfice de la garantie. La déchéance se distingue de la nullité en ce qu'elle n'affecte pas l'existence même du contrat, mais uniquement le droit à indemnisation au titre du sinistre concerné.

Si l'indemnité a déjà été versée au moment de la découverte de la fraude, l'assureur peut engager une action en restitution des sommes indûment perçues. Cette répétition de l'indu permet de récupérer le montant versé en l'absence de droit légitime à indemnisation. Dans les cas les plus graves, l'assureur pourra en outre solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, notamment lorsque la fraude a entraîné des coûts d'expertise, d'enquête ou de gestion supplémentaires.

En pratique, la mise en œuvre de ces sanctions suppose toutefois que la fraude soit effectivement démontrée. Or, la fraude au sinistre ne se présume pas : l'assureur doit être en mesure d'établir le caractère intentionnel des manœuvres invoquées, ce qui renvoie directement à la question de la preuve, mais également, dans certaines hypothèses, à d'éventuelles poursuites pénales.

1.3.3 Preuve de la fraude et sanctions pénales

La mise en œuvre des sanctions contractuelles suppose, en premier lieu, que la fraude soit prouvée. En droit des assurances comme en droit commun, la fraude ne se présume pas. Il appartient donc à l'assureur d'établir l'existence de manœuvres intentionnelles destinées à obtenir un avantage indu. Cette exigence probatoire est particulièrement importante, car une simple incohérence ou une approximation dans les déclarations de l'assuré ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une fraude.

La preuve peut être rapportée par tout moyen et résulte souvent, en pratique, d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Il peut s'agir, par exemple, d'incohérences entre les déclarations successives, d'anomalies documentaires, de contradictions entre les circonstances déclarées et les constatations matérielles, ou encore de rapprochements opérés à partir d'historiques de sinistres et de données comportementales.

Cette dimension probatoire explique le recours croissant, chez les assureurs, à des dispositifs spécialisés d'investigation, à l'analyse de données et à des modèles de scoring destinés à hiérarchiser les dossiers les plus suspects, sans pour autant se substituer à l'appréciation humaine.

Au-delà des conséquences contractuelles, certaines fraudes à l'assurance peuvent également recevoir une qualification pénale. Lorsque l'assuré use de manœuvres frauduleuses afin de tromper l'assureur pour obtenir la remise de fonds, les faits peuvent relever de l'escroquerie au sens de l'article 313-1 du Code pénal.

De même, la production de justificatifs falsifiés, de fausses factures, de faux constats ou de documents

d'identité altérés est susceptible de constituer un faux ou un usage de faux. Le droit pénal vient ainsi compléter le droit des assurances : là où ce dernier organise les conséquences contractuelles de la fraude, le premier sanctionne la manœuvre frauduleuse elle-même lorsqu'elle porte atteinte à l'ordre public économique.

Chapitre 2

La détection de la fraude en assurance :
de l'approche manuelle à l'automatisa-
tion par l'IA

TABLE 2.1 – Indicateurs de qualité utilisés pour l'évaluation des modèles

Indicateur	Définition	Formule	Intervalle	Bon
AUC-ROC	Capacité à discriminer fraudeurs et non-fraudeurs, tout seuil confondu	$P(s(X^+) > s(X^-))$	$[0; 1]$	$> 0,8$
Gini	Transformation linéaire de l'AUC, échelle plus parlante	$2 \cdot AUC - 1$	$[0; 1]$	$> 0,5$
KS	Écart maximal entre les distributions des scores des deux populations	$\max_t F^+(t) - F^-(t) $	$[0; 1]$	$> 0,4$
Lift @10%	Gain de captation de fraude sur les 10% de scores les plus élevés	$\frac{\text{taux décile sup.}}{\text{taux global}}$	$[1; +\infty[$	> 3
PSI	Dérive de la distribution des scores dans le temps (stabilité)	$\sum_i (p_i - q_i) \ln \frac{p_i}{q_i}$	$[0; +\infty[$	$< 0,1$

Repères par rapport au hasard : pour l'AUC-ROC, 0,5 correspond à un modèle aléatoire et 1 à une discrimination parfaite ; le Gini et le KS valent 0 pour un modèle aléatoire. Le Lift @10% vaut 1 lorsque le ciblage n'apporte rien par rapport à un tirage au hasard (au-delà, il indique combien de fois mieux le modèle fait que l'aléatoire). Le PSI vaut 0 lorsque les deux distributions sont identiques.

Notations : $s(\cdot)$ désigne le score attribué par le modèle, X^+ un dossier frauduleux et X^- un dossier sain ; F^+ et F^- les fonctions de répartition des scores des fraudeurs et des non-fraudeurs ; p_i et q_i les proportions d'observations de la classe (tranche de score) i respectivement dans l'échantillon de référence (entraînement) et dans le nouvel échantillon comparé.

Chapitre 3

Stratégie de Données et Prétraitement

3.1 Sourcing et acquisition des bases de données

3.1.1 Recherche de bases de données externes (Kaggle)

Utilisation de jeux de données issus de compétitions de data science spécialisées en détection d'anomalies.

3.1.2 Descriptif des variables et de l'environnement du sinistres

Catégorie	Variables principales	Description & Type
1. Profil de l'assuré	insured_age, insured_sex insured_education_level insured_occupation	Âge, sexe, niveau d'études et profession (Variables numériques et catégorielles).
2. Le contrat d'assurance	policy_annual_premium policy_deductible policy_state	Prime annuelle, montant de la franchise et état de souscription (Numériques).
3. Circonstances du sinistre	incident_type, incident_severity incident_date, authorities_contacted number_of_vehicles_involved	Gravité, date, type de collision et intervention des forces de l'ordre (Catégorielles et dates).
4. Données financières (Cible)	total_claim_amount fraud_reported (Variable cible)	Montant réclamé et indicateur booléen (O/N) de la présence d'une fraude avérée.

TABLE 3.1 – Dictionnaire des variables du portefeuille d'étude (Extrait)

3.2 Préparation et enrichissement des données

3.2.1 Traitement des données structurées

Nettoyage des bases de sinistres classiques (âge du conducteur, lieu, montant, type de garantie).

3.2.2 Extraction de caractéristiques non-structurées

Utilisation du NLP pour les rapports d'experts et des Transformers pour l'analyse des pièces justificatives.

3.3 Gestion du déséquilibre des classes et falsification

3.3.1 La problématique de la rareté des cas de fraude

Analyse statistique du faible taux de fraude dans un portefeuille sain.

3.3.2 Techniques de ré-échantillonnage et GANs

Utilisation de réseaux antagonistes génératifs (GANs) pour créer des exemples de fraude réalistes à partir de ton projet sur les faux documents (CNI, factures).

Chapitre 4

Mise en œuvre technique et détection par l'IA

4.1 Détection de la fraude opportuniste (Auto et MRH)

4.1.1 L'IA au service de l'expertise visuelle (YOLO)

Remplacer l'œil de l'expert pour détecter les incohérences : identifier si une griffure latérale est compatible avec un choc frontal sur un poteau.

4.1.2 Analyse de la falsification documentaire

Détection de retouches sur les photos d'accidents ou sur les documents d'identité.

4.2 Détection de la fraude en bande organisée

4.2.1 Identification de patterns de coûts identiques

Repérer les sinistres ayant exactement le même coût moyen, signe potentiel d'une fraude industrielle.

4.2.2 Analyse spatiale et comportementale

Détection de sinistres similaires sur des habitations éloignées (MRH) n'ayant aucun lien logique, mais présentant des caractéristiques techniques identiques.

4.3 Évaluation de la performance des modèles

4.3.1 Métriques de précision et de rappel

Mesurer la capacité du modèle à ne pas oublier de fraudeurs tout en évitant de suspecter des clients honnêtes.

4.3.2 Interprétabilité des résultats (XAI)

Expliquer pourquoi l'IA a flagué un dossier pour que l'enquêteur humain puisse prendre le relais.

Chapitre 5

Impacts Actuariels, Rentabilité et Perspectives

5.1 Analyse de la rentabilité économique (Business Case)

5.1.1 Le dilemme du coût de l'investigation

Est-il rentable d'engager des frais d'avocats et d'experts pour un sinistre à 1 200 €? Définition du ROI de l'IA.

5.1.2 Réduction des frais de gestion

Automatisation du tri pour concentrer les ressources humaines sur les dossiers à fort enjeu.

5.2 Conséquences sur la tarification et le provisionnement

5.2.1 Biais statistiques induits par la fraude

Analyse de la manière dont la fraude non détectée fausse la fréquence et le coût moyen des sinistres.

5.2.2 Impact sur la prime pure et l'équité

Modélisation de la baisse potentielle des primes pour les assurés honnêtes grâce à la réduction de la charge sinistre globale.

5.3 Conclusion et ouverture

5.3.1 Synthèse des travaux

5.3.2 Limites éthiques et réglementaires (RGPD)

5.3.3 Perspectives sur l'évolution de la fraude (Deepfakes)

Chapitre 6

Conclusion

6.1 Résumé des résultats

6.1.1 Synthèse des principaux résultats obtenus



6.2 ffhfhf



Annexes



Chapitre 3

Bibliographie